

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química

Datas: 10/06/25 e 11/06/25

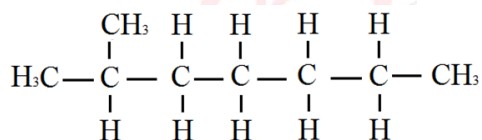
Professor: Maurício Y.

Série: 1º Ano

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Classificação Cadeias Carbônicas, Nomenclatura de Hidrocarbonetos Ramificados e Insaturados, Mol, Massa Molar, Volume Molar, Leis Ponderais, Reagente em Excesso, Cálculo Estequiométrico (mol e mol), Séries de Átomos (Isótopos, Isóbaros, Isótonos e Isoletrônicos), Distribuição Eletrônica e Tabela Periódica

1) Considere o composto, cuja nomenclatura é 2-metilpentano. Desenhe a fórmula estrutural completa (com todas as ligações entre os átomos de carbono e hidrogênio).

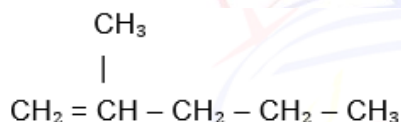
2) Analise a fórmula estrutural:



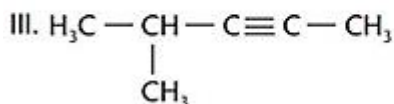
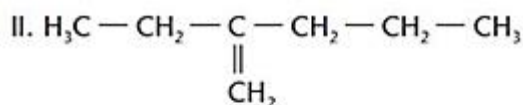
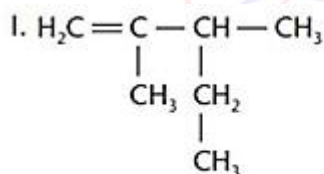
Nomeie corretamente esse hidrocarboneto e para isso considere as regras da IUPAC.

3) Para a substância 3-etil-2-metil-hexano, desenhe sua fórmula bastão.

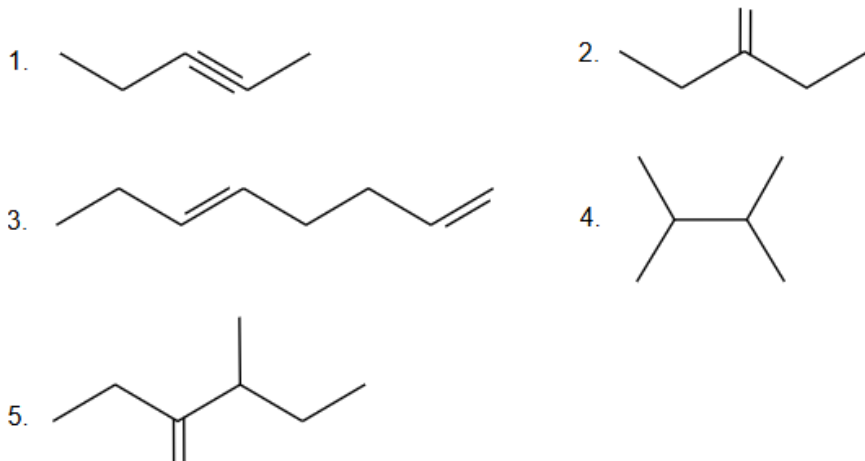
4) Avalie o hidrocarboneto e escreva sua nomenclatura, segundo as regras oficiais.



5) Escreva, respectivamente, as nomenclaturas oficiais dos compostos numerados por I, II e III.



6) (Ufpr - Modificada) Determine a nomenclatura das moléculas abaixo:



7) O gás hidrogênio (H_2) reage com o gás oxigênio (O_2) formando água líquida.

- Escreva a reação química utilizando as fórmulas químicas das substâncias.
- Balanceie a reação.
- Sabendo que foram utilizados 6 mol de gás hidrogênio, quantos mol de água são formados?
- Converta os 6 mol de gás hidrogênio nas CNTP para litros.

8) O gás metano (CH_4) sofre combustão na presença de gás oxigênio (O_2) e forma dióxido de carbono (CO_2) e vapor de água.

- Escreva a reação química correspondente usando os símbolos próprios da química.
- Providencie o balanceamento da reação.
- Sabendo que se formaram 2 mol de CO_2 , quantos mol de vapor de água também foram produzidos?
- Transforme para número de moléculas a quantidade de 2 mol de CO_2 .

9) O óxido de cálcio sólido (CaO) reage com água líquida formando hidróxido de cálcio sólido ($Ca(OH)_2$), também conhecido como cal hidratada.

- Escreva a reação química representando-a com fórmulas e símbolos apropriados.
- Realize o balanceamento da reação.
- Se forem usados 4 mol de água, quantos mol de óxido de cálcio também participaram da reação?
- Calcule a massa (em gramas) correspondente a 4 mol de água. (Massa molar da água: 18 g/mol)

10) O ferro sólido (Fe) reage com gás cloro (Cl_2) formando cloreto de ferro III sólido ($FeCl_3$).

- Escreva o fenômeno químico descrito com auxílio dos símbolos da química.
- Balanceie-o corretamente.
- Caso sejam produzidos 2 mol de cloreto de ferro III, qual foi a quantidade de mol de gás cloro consumido?
- Em relação ao cloreto de ferro III, do item anterior, transforme a quantidade de 2 mol para gramas. (Massa molar do $FeCl_3$ = 162,5 g/mol)

11) O ácido clorídrico em solução aquosa (HCl) reage com o hidróxido de sódio também em solução aquosa (NaOH) formando o sal solúvel cloreto de sódio (NaCl) e água líquida.

- a) Escreva a reação química descrita com auxílio de símbolos químicos.
- b) Balanceie a equação química.
- c) Sabendo que foram usados 5 mol de NaOH , quantos mol de ácido clorídrico também reagiram?
- d) A quantas gramas a quantidade de 5 mol de NaOH corresponde? (Dado: $\text{NaOH} = 40 \text{ g/mol}$)

12) O butano é um hidrocarboneto gasoso que reage na presença de gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão completa e produzindo dióxido de carbono gasoso (CO_2) e vapor de água.

- a) Escreva a reação química.
- b) Faça o balanceamento da reação.
- c) Se forem utilizados 2 mol de butano, quantos mol de dióxido de carbono serão produzidos?
- d) Calcule o volume ocupado por esses 2 mol de gás butano nas CNTP.

13) O 2-metilpropano gasoso reage com gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão incompleta, formando monóxido de carbono gasoso (CO) e vapor de água.

- a) Escreva a equação química correspondente.
- b) Realize o balanceamento da reação.
- c) Se forem obtidos 10 mol de vapor de água, quantos mol de hidrocarboneto reagiram?
- d) Converta os 10 mol de vapor de água para número de moléculas.

14) O pent-1-eno líquido reage com o gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão incompleta, formando carbono sólido (C) e vapor de água.

- a) Em relação à combustão, escreva a reação.
- b) Promova o balanceamento da reação.
- c) Sabendo que foram utilizados 3 mol de oxigênio, qual a quantidade, em mol, de hidrocarboneto que reagiu?
- d) Transforme $5,4 \times 10^{27}$ moléculas desse hidrocarboneto para gramas. (Dado: $\text{C} = 12 \text{ g/mol}$ e $\text{H} = 1 \text{ g/mol}$)

15) O 3-etil pentano é um hidrocarboneto líquido que reage com gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão completa, formando dióxido de carbono gasoso (CO_2) e vapor de água.

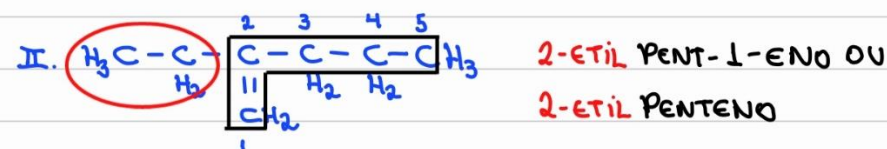
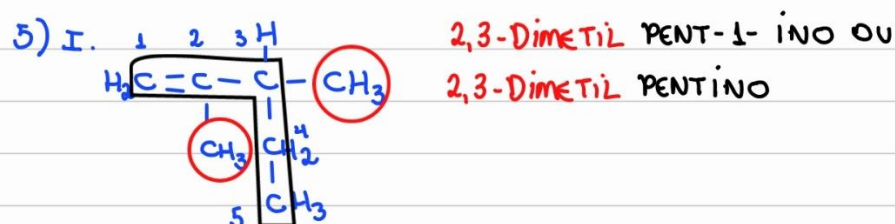
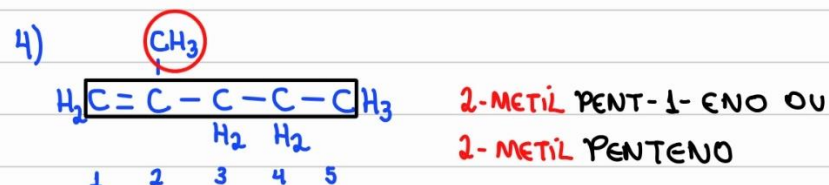
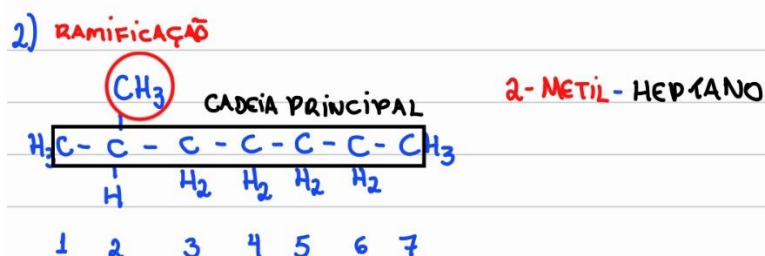
- a) Com o auxílio de símbolos químicos, escreva a reação química.
- b) Complete a reação com o conjunto de coeficientes que promovam seu balanceamento.
- c) Caso sejam produzidos 11 mol de CO_2 , qual foi a quantidade de mol do hidrocarboneto que reagiu?
- d) Calcule o volume ocupado pelos 11 mol de CO_2 nas CNTP.

16) O 4-propil non-1-ino líquido reage com o gás oxigênio (O_2) sofrendo combustão incompleta, produzindo monóxido de carbono gasoso (CO) e vapor de água.

- a) Escreva a equação química.
- b) Balanceie a equação.
- c) Se 1 mol desse hidrocarboneto for posto a reagir, quantos mol de monóxido de carbono serão formados?
- d) Em relação ao item anterior converta a quantidade em mol obtida para gramas. (Dado: $\text{CO} = 28 \text{ g/mol}$)

- 17) Um elemento químico possui número atômico 15. Determine:
- O grupo e o período em que ele se encontra na tabela periódica.
 - Os dois nomes do grupo ao qual ele pertence.
 - Ele apresenta tendência ao ganho ou perda de elétron(s)? Justifique.
- 18) Considere dois elementos químicos cujos números atômicos são 11 e 17.
- Identifique os grupos (dois nomes de cada um) e períodos a que pertencem.
 - Eles podem ser classificados como elementos representativos? Justifique com base na distribuição eletrônica.
- 19) O elemento X tem 20 prótons e 20 nêutrons, enquanto o elemento Y tem 20 nêutrons e 19 prótons.
- Classifique a relação entre os dois elementos em isótopos ou isóbaros ou isótonos ou isoeletrônicos.
 - Determine o grupo (dois nomes) e o período do elemento X usando como justificativa a distribuição eletrônica.
 - Descreva o nome do grupo (dois nomes) e período, respectivamente, do elemento Y.
- 20) Sabendo que o elemento Z possui a configuração eletrônica: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
- Calcule o valor de seu número atômico.
 - Identifique o grupo (dois nomes) e o período do elemento na tabela periódica.
 - Para obter a estabilidade, Z se torna um cátion ou um ânion. Justifique.
- 21) Um elemento químico pertence ao grupo 1 e se encontra no período 4.
- Determine o número atômico desse elemento.
 - Quantos elétrons há no subnível mais energético?
 - Se ele possuir 20 nêutrons, então qual é o seu número de massa?
- 22) Considere três espécies químicas neutras:
- A: número atômico 8 B: número atômico 9 C: número atômico 10
- Determine o grupo e período de cada uma das espécies.
 - Qual(is) delas são isoeletrônicas em relação ao ânion bivalente do oxigênio? Justifique. (Dado: ${}_8\text{O}$)
- 23) A distribuição eletrônica de um determinado elemento químico é $1s^2$. Considerando esse dado, um estudante afirmou que esse elemento pertence ao grupo dos metais alcalino-terrosos, por apresentar dois elétrons em sua camada mais externa. Com base nos seus conhecimentos sobre a organização da tabela periódica, justifique se a classificação feita pelo estudante está correta ou incorreta.
- 24) O Elemento A possui 2 elétrons na camada L, o que representa 20% do total de seus elétrons e o elemento B possui 2 elétrons em sua camada de valência, o que corresponde a 50% do total de seus elétrons. Com base nessas informações e considerando que ambos possuem número atômico inferior a 21, responda:
- Determine o número atômico de cada elemento.
 - Escreva o período e grupo (dois nomes de cada um) ao qual cada um pertence na tabela periódica.
 - Explique a diferença entre “subnível mais energético” e “camada de valência” e como essas informações influenciam na localização de um elemento na tabela periódica.

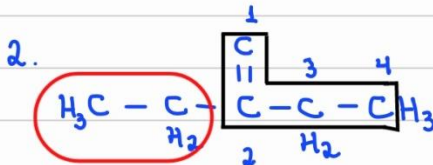
Resoluções



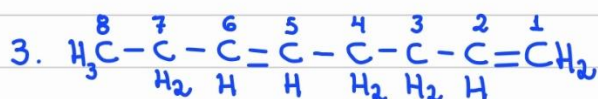
6)



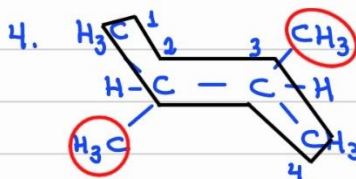
PENT-2-INO



2-ETIL BUT-1-ENO OU 2-ETIL BUTENO

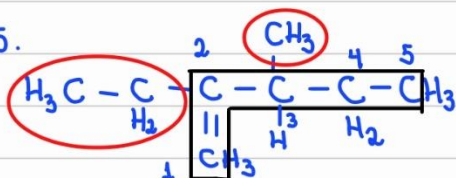


OCTA-1,5-DIENO



2,3-DIMETIL BUTANO

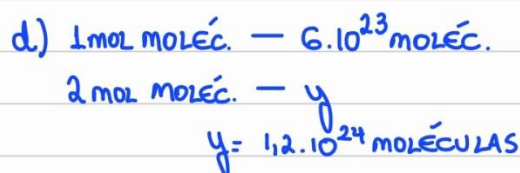
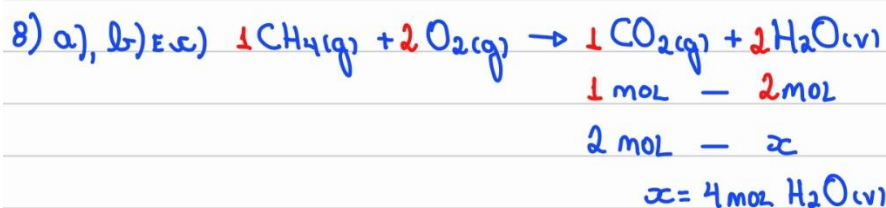
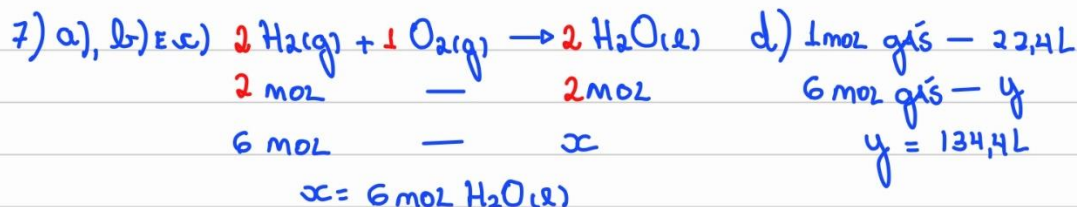
5.

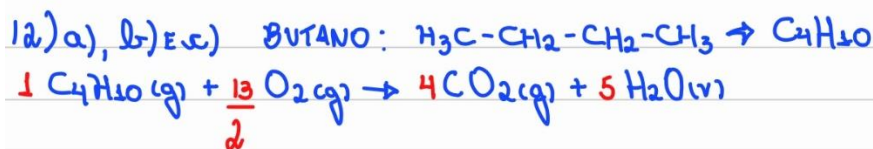
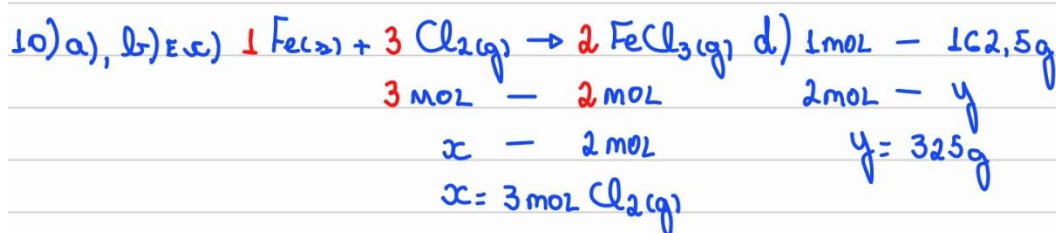
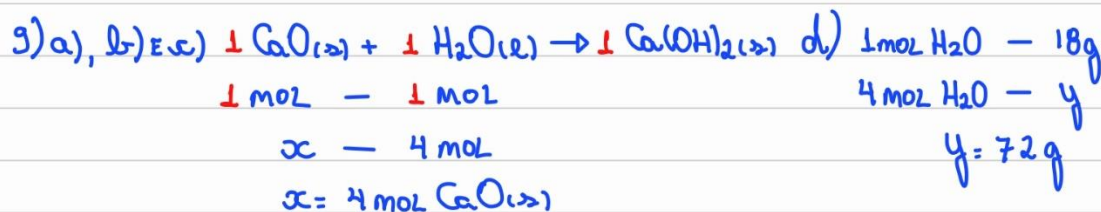


2-ETIL-3-METIL BUT-1-ENO OU

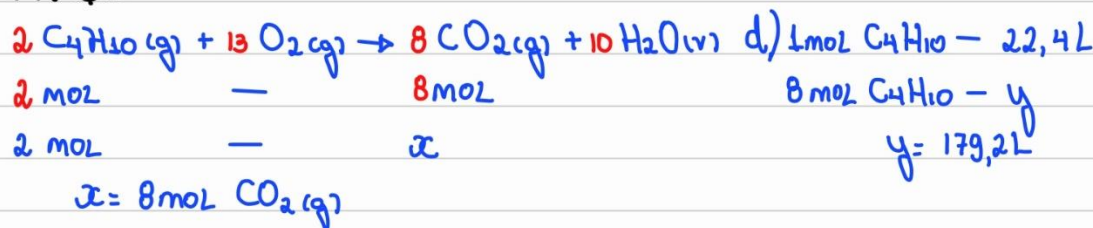
2-ETIL-3-METIL BUTENO

ORDEM ALFABÉTICA

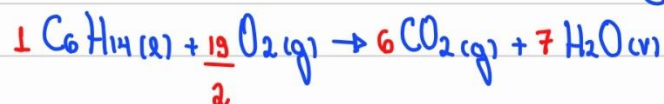
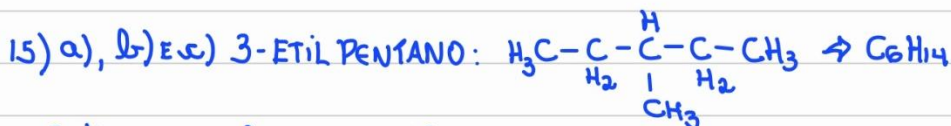
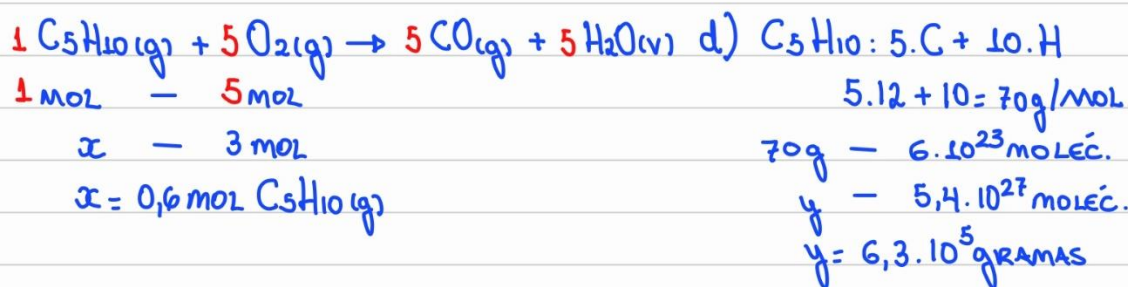
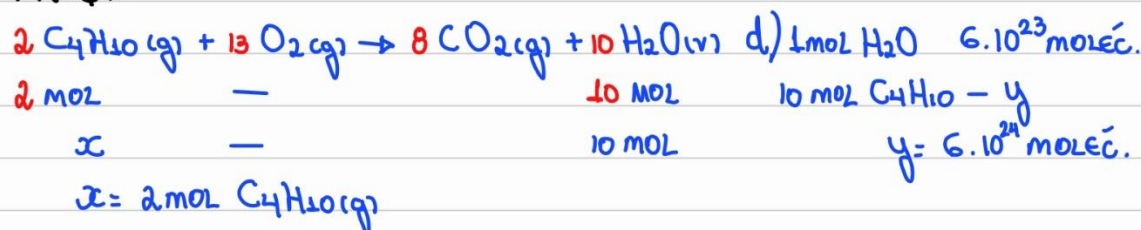




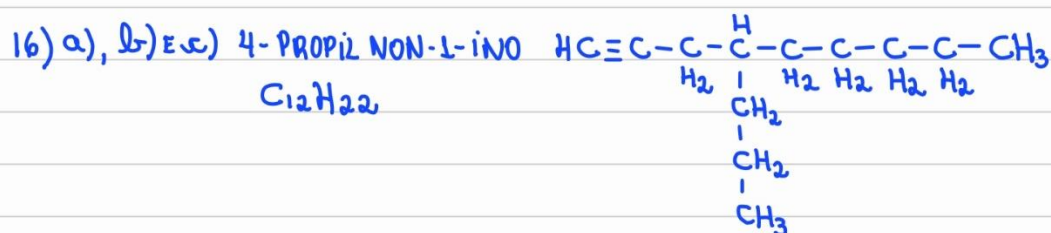
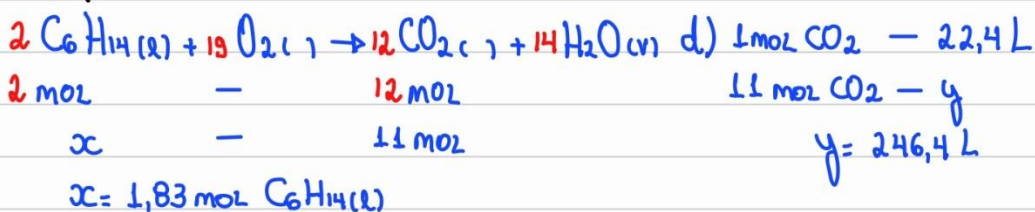
MULTIPLICAR TODOS OS COEFICIENTES POR 2 PARA DESAPARECER COM A FRAÇÃO



Multiplicar todos os coeficientes por 2 para desaparecer com a fração

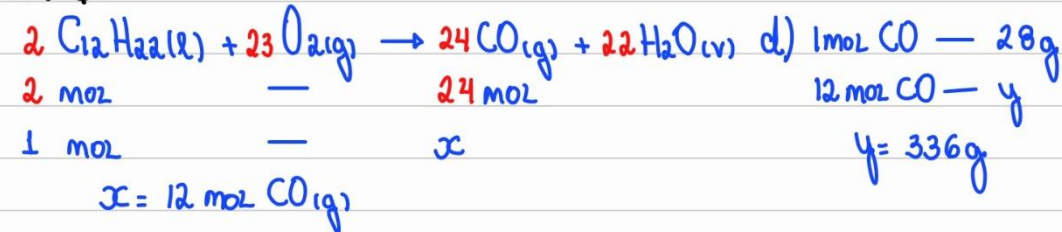


Multiplicar todos os coeficientes por 2 para desaparecer com a fração

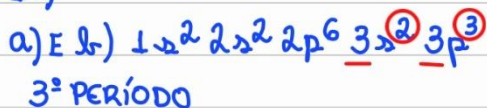




Multiplicar todos os coeficientes por 2 para desaparecer com a fração



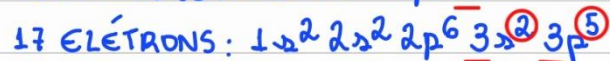
17)



(2+3) e.c.v. → grupo 15 ou grupo do nitrogênio

✓) Ganho de e⁻, pois como tem de 4 a 7 e⁻ na c.v., ganha e⁻ para se estabilizar.

18)



a) 11 elétrons: 3º período e grupo 1 (metais alcalinos)

17 elétrons: 3º período e grupo 17 (halogênios)

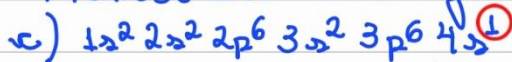
✓) Sim, pois ambos têm como subnível mais energético o $4s^1$ e o $4p^1$.

19)

a) Ambos têm o mesmo nº de nêutrons, logo são isótonos.



4º período e 2 e⁻ na c.v. = grupo 2 (metais alcalinos terrosos)



4º período e 1 e⁻ na c.v. = grupo 1 (metais alcalinos)

20)

a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$: SOMA = 16 $\Rightarrow$ N° ATÔMICO = 16

b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$:

3° PERÍODO E 6 E NA C.V. = GRUPO 16 OU CALCOGÊNIOS

c) COMO ÁTOMO Z TEM 6 E NA C.V., ELE GANHA 2 E PARA SE TORNAR ESTÁVEL NA FORMA DE ÂNION BIVALENTE.

21)

a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 4s^1$ $\Rightarrow$ GRUPO 1

$\Rightarrow$ 4° PERÍODO

b) $4s^1$: 1 E NO SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO

c) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ $\Rightarrow$ ÁTOMO: N° p = N° e $\Rightarrow$ N° p = 19

$A = p + n \Rightarrow A = 19 + 20 \Rightarrow A = 39$

22)

a) A: $1s^2 2s^2 2p^4 \Rightarrow$ 2° PERÍODO E 6 E C.V. (GRUPO 16 OU CALCOGÊNIOS)

B: $1s^2 2s^2 2p^5 \Rightarrow$ 2° PERÍODO E 7 E C.V. (GRUPO 17 OU HALOGÊNIOS)

C: $1s^2 2s^2 2p^6 \Rightarrow$ 2° PERÍODO E 8 E C.V. (GRUPO 18 OU GASES NOBRES)

b) ISOELETRÔNICOS: POSSUEM IGUAIS N°S DE E.

$8O$: TEM 8 p E 8 e

$8O^{2-}$: TEM 8 p E 10 e $\longleftrightarrow$ ÁTOMO C: TEM 10 p E 10 e

23) ERRADA. $1s^2$ É A DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DO He, QUE É UM GÁS NOBRE. EMBORA NÃO TENHA 8 E NA C.V., O He PERTENCE AO GRUPO DOS GASES NOBRES, POIS SUA CAMADA DE VALÊNCIA ESTÁ COMPLETA. ALÉM DISSO, O GRUPO DOS METAIS ALCALINOS TERROSOS NÃO TEM O 1° PERÍODO.

24)

a) Átomo A

$2e^-$ — 20%

$1s^2 2s^2 2p^6$

x — 100%

TOTAL: $10e^- \rightarrow 10p$

$x = 10e^-$ NO TOTAL

Átomo B

$2e^-$ — 50%

$1s^2 2s^2$

y — 100%

TOTAL: $4e^- \rightarrow 4p$

$y = 4e^-$

b) Átomo A: $1s^2 2s^2 2p^6$

2º PERÍODO E 8E NA C.Y., LOGO PERTENCE AO GRUPO 18 (GASES NOBRES)

Átomo B: $1s^2 2s^2$

2º PERÍODO E 2E NA C.Y., LOGO PERTENCE AO GRUPO 2 (METAIS ALC. TERROSOS)

c) SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO: ÚLTIMO SUBNÍVEL DISTRIBUÍDO. SE O SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO FOR O s OU p , NA TABELA PERIÓDICA É CLASSIFICADO COMO REPRESENTATIVO. CASO SEJA O d SERÁ DE TRANSIÇÃO. PARA O f É O DE TRANSIÇÃO INTERNA.

CAMADA DE VALÊNCIA: ÚLTIMA CAMADA DO ÁTOMO - REPRESENTADA NA DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA PELOS NÚMEROS DE 1 A 7. É UMA CLASSIFICAÇÃO MAIS ESPECÍFICA PARA OS ELEMENTOS REPRESENTATIVOS, TRANSIÇÃO E TRANSIÇÃO INTERNA. EXEMPLO:

11 Na: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ → GRUPO 1 (CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA)

CAMADA DE VALÊNCIA → TÉRMINO EM s = REPRESENTATIVO
(CLASSIFICAÇÃO GERAL)







